

GUÍA PRÁCTICA N°. 8: PROCESO DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 21/04/2026

Objetivo: Analizar los procesos de auditoría técnica y mantenimiento para asegurar la integridad de la arquitectura, mediante la investigación científica y la implementación de mecanismos de trazabilidad (Logging).

Especificaciones de la Actividad:

1. Investigación Científica: Auditoría de Software

El estudiante debe realizar una búsqueda en bases de datos académicas (Google Scholar, IEEE, etc.) sobre "Auditoría de Código" o "Mantenibilidad en Arquitecturas Web".

- Acción: Seleccionar un artículo y elaborar una ficha técnica que identifique:
 - Criterios de auditoría utilizados por los autores.
 - Principales riesgos arquitectónicos encontrados en proyectos de software similares al MVP.

2. Diagnóstico de Mantenibilidad del Proyecto

Evaluando el código desarrollado hasta la Unidad 2, el estudiante debe responder a los siguientes puntos de auditoría interna:

- Transparencia: ¿Es fácil identificar dónde termina la lógica de negocio y dónde empieza la persistencia?
- Gestión de Excepciones: ¿Qué sucede con la arquitectura si la base de datos MySQL no responde? (Documentar el flujo de error actual).
- Escalabilidad: Describir cómo se vería afectada la arquitectura si se requiere agregar un nuevo módulo de "Reportes" de forma inmediata.

3. Implementación del Componente de Auditoría (Logging)

Para que un sistema sea auditable, debe dejar rastro. El estudiante debe desarrollar en PHP un componente de registro de eventos.

- ¿Qué hacer?: Crear una clase Logger en /app/Core/.
- ¿Cómo hacerlo?: La clase debe tener un método que reciba un mensaje y lo escriba en un archivo llamado audit.log dentro de una carpeta /logs/.
- Campos obligatorios: Cada registro en el log debe tener: [FECHA_HORA] [TIPO_EVENTO] [MENSAJE_DETALLADO].

4. Verificación de Trazabilidad

El estudiante debe realizar tres acciones en su sistema (ej. intentar un login fallido, insertar un registro, consultar un dato) y demostrar que el archivo audit.log registró correctamente cada paso. Esta es la prueba reina de que la arquitectura es "auditable".

Entregables Requeridos:

- A. Ficha Técnica del artículo científico investigado (PDF).
- B. Documento de Diagnóstico de mantenimiento con los tres puntos analizados.
- C. Captura de pantalla del código de la clase Logger.php.
- D. Archivo audit.log generado con las pruebas de trazabilidad.